

陈圣鹏 (Shengpeng Chen)

年龄: 24 岁 (2002.10)

籍贯: 安徽合肥

电话: 134-8565-5795

邮箱: csp1023@163.com

方向: AI+Networking

申请 2027 年秋季博士研究生



个人介绍

硕士方向: 空天地网络 (SAGIN)、服务功能链 (SFC) 放置、路由与资源调度、边缘计算、分布式网络框架、软件定义网络

- 计算机技术硕士在读, 主要做复杂动态网络中的强化学习决策优化; 已发表 4 篇 SCI 论文, 其中包括 2 篇 CCF A 类。熟悉深度强化学习与多智能体强化学习建模流程, 掌握主流强化学习算法原理与复现经验, 熟练使用科研工具。

教育经历

- 中国石油大学 (华东) (211) 计算机技术 硕士 综合排名: 2/74 2024.09-2027.06
- 沈阳航空航天大学 计算机科学与技术 本科 综合排名: 前 10% 2020.09-2024.06
- 竞赛证书: 蓝桥杯 C/C++ B 组 国赛 (一等奖); CCPC 东北四省赛 (铜奖); 天梯赛 (个人三等奖); CET-4/6 (529/488);

科研经历

- W2HP: A Hierarchical Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Multi-Domain Service Function Chain Placement, 在线发表于 *IEEE Transactions on Computers*, 第二作者 (导师一作)。 [CCF A 类; DOI]
 - 难点: 多域网络限制共享内部拓扑与细粒资源状态; 需要在信息共享受限的条件下, 协调跨域 VNF 部署与链路映射。
 - 算法: 提出 Which-and-Where 层次化多智能体框架, 由高层策略选择目标域、低层策略选择域内节点, 通过双编码器提取不同粒度的状态特征; 基于边界节点间的最短路径代价构建抽象拓扑, 结合中央路径规划与域内路径恢复完成跨域路由。
 - 个人工作: 独立完成问题调研、算法设计、代码实现与实验数据整理, 并在导师指导下完成论文撰写。
- Adaptive Orchestration of Service Function Chains in SAGIN-MEC via Graph Reinforcement Learning, 发表于 *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 第二作者 (导师一作)。 [CCF A 类; DOI]
 - 难点: 空天地一体化网络拓扑动态变化、节点资源异构, SFC 部署需要同时考虑计算资源、链路带宽与端到端 QoS 约束。
 - 算法: 基于图强化学习建模网络状态与 SFC 部署决策, 联合考虑拓扑特征及资源约束, 实现服务功能链的自适应编排。
 - 个人工作: 独立完成问题调研、算法设计、代码实现与实验数据整理, 并在导师指导下完成论文撰写。
- A Hierarchical Placement and Short-Hop Routing Framework for Service Function Chains in Space-Air-Ground Integrated Network, 在线发表于 *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 第一作者。 [SCI 二区 TOP; DOI]
 - 难点: VNF 节点部署与链路路由相互耦合, 局部可行的节点选择可能导致后续路由失败或端到端时延超限。
 - 算法: 提出分层部署与短跳路由框架, 将强化学习节点选择与 L-HOP 路由结合, 协同完成 VNF 部署与链路映射, 并检查计算资源、带宽、跳数及端到端时延约束。
 - 个人工作: 独立完成问题调研、算法设计、代码实现与实验数据整理, 并在导师指导下完成论文撰写。
- UAV Communication in Space-Air-Ground Integrated Networks (SAGINs): Technologies, Applications, and Challenges, 发表于 *Drones*, 第二作者 (导师一作)。 [SCI 三区; ESI Highly Cited Paper; DOI]
 - 问题: 无人机在空天地一体化网络中的通信涉及多层网络协同与多种应用场景, 需要梳理相关技术之间的联系与研究挑战。
 - 视角: 围绕无人机辅助空天地一体化网络, 从路由协议、安全控制、路径规划、资源管理和无人机部署五个维度梳理现有研究的进展与局限, 结合灾后恢复、偏远地区网络覆盖等应用, 分析动态拓扑管理、跨层协议适配、能效优化及安全挑战。
 - 个人工作: 主导完成主题调研、文献分类与整理、并在导师指导下完成论文撰写。
- Ptr-DT: Offline Reinforcement Learning for SFC Placement with Dynamic Action Spaces, 已投稿 *INFOCOM*, 第一作者。
 - 难点: SFC 部署中的可选动作随网络状态与资源约束变化, 需要利用离线轨迹学习能够适应动态候选节点集合的部署策略。
 - 算法: 将 DT 与指针式动作解码器结合, 基于历史轨迹建模部署决策序列, 并从当前候选节点集合中生成部署动作。
 - 个人工作: 独立完成问题调研、算法设计、代码实现、实验数据整理与论文撰写。

项目经历

- 空天网络通信 **** 网络仿真子系统 军委科学技术委 / 清华大学 2025.10-2026.05
 - 难点: Mininet 创建千节点规模网络时初始化开销较大, 且动态卫星网络需要与地面物理设备按覆盖关系建立连接。
 - 工作: 采用链路参数后配置机制, 减少初始化耗时; 设计并实现 SDN 交换机-网卡-虚拟 OVS 桥接机制, 实现按需接入。
- 星上边缘计算自主微服务管理平台 中国星网 / 中国电科 2024.09-2024.10
 - 工作: 负责组织项目验收、进行交付测试并通过验收。

专业技能

- 强化学习: 掌握主流的 RL 算法, 如 PPO、MAPPO、A2C、DQN/Double DQN、DDPG、Decision Transformer;
- 工程实现: 掌握主流的开发工具/框架, 如 Python、C++、Java、Linux、Git、Flask、Mininet、SDN Framework;